关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T009 同角三角函数基本关系（平方关系和商数关系）

二级结论

条件

条件 1（角度任意）：

α 为任意实数，即 $\alpha \in \mathbb{R}$。

条件 2（余弦非零）：

对商数关系 $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$，要求 $\cos\alpha \neq 0$，即 $\alpha \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$。

结论

结论一（平方关系）：

直观描述： 任意角的正弦平方与余弦平方之和恒为 1。

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

结论二（商数关系）：

直观描述： 当余弦不为零时，正切等于正弦除以余弦。

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \quad (\cos\alpha \neq 0).$$

推广结论（平方变形）：

直观描述： 由平方关系直接移项或与和差平方公式联立。

$$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha, \qquad \cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha.$$

$$(\sin\alpha \pm \cos\alpha)^2 = 1 \pm 2\sin\alpha\cos\alpha.$$

理解说明

一句话直觉

任意角的正弦和余弦的平方和固定为 1，就像单位圆上点的横纵坐标平方和恒等于半径平方。

核心拆解

要点一（平方恒等）：

对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$，有 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$，它是三角学中最基本的恒等式。

要点二（商数条件）：

$\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ 仅在 $\cos\alpha \neq 0$ 时成立，此时正切与正余弦可相互表达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（变形方向）：

平方关系可直接改写为 $\sin^2\alpha = 1-\cos^2\alpha$ 或 $\cos^2\alpha = 1-\sin^2\alpha$，用于消元或降次。

几何本质（单位圆）

在单位圆中，角 α 的终边与圆交于点 $P(\cos\alpha, \sin\alpha)$。由圆的方程 $x^2+y^2=1$ 立即得到 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$。

代数意义（参数约束）

$\sin\alpha$ 与 $\cos\alpha$ 可视为满足 $u^2+v^2=1$ 的一对参数，因此 $|\sin\alpha|\le 1$，$|\cos\alpha|\le 1$，且两者取值相互制约。

考点价值（考试指向）

- **考法一（知一求二）：**已知 $\sin\alpha$ 或 $\cos\alpha$，通过平方关系求另一个，需注意象限符号。
- **考法二（恒等变形）：**在化简或证明中，用 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 代换 1，或用 $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha$ 消去平方。
- **考法三（符号判定）：**结合商数关系与象限，由 $\tan\alpha$ 符号判断 $\sin\alpha, \cos\alpha$ 同号或异号。

顿悟点

把 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 看作单位圆上的勾股定理，$\sin\alpha$ 和 $\cos\alpha$ 就是直角三角形的两条直角边（斜边为 1）。

使用场景

- **场景一（求值计算）：**已知一个三角函数值及象限，求其它三角函数值。
- **场景二（化简表达式）：**将 $\sin^2\theta$ 或 $\cos^2\theta$ 相互转化，简化复杂三角式。
- **场景三（解三角方程）：**利用平方关系消元或引入辅助角。

证明

思路提示

利用单位圆中三角函数的定义，将几何条件转化为代数恒等式；商数关系由定义直接得到。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（定义坐标）：

在平面直角坐标系中，以原点 O 为圆心、1 为半径作单位圆。设角 α 的终边与单位圆交于点 $P(x,y)$。由三角函数的定义：

$$\cos\alpha = x, \qquad \sin\alpha = y.$$

理由：这是单位圆上三角函数的标准定义。

步骤二（圆方程代换）：

单位圆上任意一点 $P(x,y)$ 满足 $x^2+y^2=1$。代入 $x=\cos\alpha,\ y=\sin\alpha$ 得

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

理由：单位圆上的点到原点的距离恒为 1。

步骤三（商数关系）：

当 $x\neq 0$（即 $\cos\alpha\neq 0$）时，正切函数定义为 $\tan\alpha=\dfrac{y}{x}$，因此

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}.$$

理由：由 $\tan\alpha$ 的定义直接代入坐标。

结论回扣

通过单位圆几何性质与函数定义，我们严格证明了同角三角函数的两个基本关系：$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$（对任意 α）与 $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$（$\cos\alpha\neq 0$）。它们是后续三角恒等变换的基石。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$ 且 α 为第一象限角，求 $\cos\alpha$ 和 $\tan\alpha$。

解题步骤：

第一步（定号）：

因为 α 在第一象限，所以 $\cos\alpha>0$，$\tan\alpha>0$。

理由：根据三角函数在各象限的符号法则。

第二步（平方关系）：

由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得 $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2=\dfrac{16}{25}$。

理由：平方关系移项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（开方与商数）：

开方得 $\cos\alpha=\frac{4}{5}$（正号），再由 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{3/5}{4/5}=\frac{3}{4}$。

理由：开方取正符合第一象限，商数关系求正切。

关键结论： $\cos\alpha=\frac{4}{5}$，$\tan\alpha=\frac{3}{4}$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\tan\alpha=2$，求 $\frac{\sin\alpha+2\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}$ 的值。

解题步骤：

第一步（商数关系）：

由 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=2$ 得 $\sin\alpha=2\cos\alpha$。

理由：商数关系移项。

第二步（代入化简）：

代入原式：分子 $=2\cos\alpha+2\cos\alpha=4\cos\alpha$，分母 $=\cos\alpha-2\cos\alpha=-\cos\alpha$。

理由：将 $\sin\alpha$ 替换为 $2\cos\alpha$。

第三步（约分求值）：

原式 $=\frac{4\cos\alpha}{-\cos\alpha}=-4$（$\cos\alpha\neq0$ 因为 $\tan\alpha$ 存在）。

理由：约去 $\cos\alpha$，分母不为零。

关键结论： 原式的值为 -4。

例 3（综合应用）

题目： 化简 $\frac{\sqrt{1-\sin^2\theta}}{\cos\theta}$，已知 $\sin\theta=\frac{4}{5}$ 且 θ 在第二象限。

解题步骤：

第一步（平方变形）：

由 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 得 $1-\sin^2\theta=\cos^2\theta$。

理由：平方关系移项。

第二步（开方与符号）：

$\sqrt{1-\sin^2\theta}=\sqrt{\cos^2\theta}=|\cos\theta|$。因为 θ 在第二象限，$\cos\theta<0$，所以 $|\cos\theta|=-\cos\theta$。

理由：算术平方根为非负，去绝对值需结合象限符号。

第三步（代入求值）：

原式 $=\frac{-\cos\theta}{\cos\theta}=-1$（$\cos\theta\neq0$）。

理由：约分，分母不为零。

关键结论： 化简结果为 -1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略符号）

已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ 就直接得出 $\cos\alpha=\frac{4}{5}$，不考虑 α 所在象限。

正确理解（根据象限定号）：

应先判断 α 象限，确定 $\cos\alpha$ 正负，再开方取相应符号。

错因分析（开方忘符号）：

平方关系给出的是 $\cos^2\alpha$，开方得 $|\cos\alpha|$，必须结合象限定号。

易错点二（分母为零）

直接写出 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ 而不注明 $\cos\alpha\neq0$，导致在 $\cos\alpha=0$ 时错误使用。

正确理解（条件要注明）：

商数关系仅在 $\cos\alpha\neq0$ 时成立，使用前必须确认分母不为零。

错因分析（忽视定义域）：

$\tan\alpha$ 的定义域是 $\alpha\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，盲目套用公式忽略前提。

易错点三（公式误记）

将 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 写成 $\sin\alpha+\cos\alpha=1$ 或 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=0$。

正确理解（准确记忆）：

正确公式是 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，平方和而不是和。

错因分析（混淆平方和与和）：

初学时容易丢掉平方符号，或与特殊角公式混淆，需反复默写验证。

结论小结

一句话核心

$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 和 $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ 是同角三角函数的基石，可实现正余弦与正切之间的互化。

使用条件

- **条件 1（平方通用）：**对任意实数 α，平方关系恒成立。
- **条件 2（商数限制）：**商数关系要求 $\cos\alpha\neq0$，即 $\alpha\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（符号与定义域）：**开方求 $\sin\alpha$ 或 $\cos\alpha$ 时必须考虑象限符号；使用 $\tan\alpha$ 时确保 $\cos\alpha\neq 0$。
- **检查项（公式变形核对）：**移项、开方、代入后检查等号是否仍然成立，三角式化简后可采用特殊角验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料